

سوالات تحلیلی

۱. در زمان ارائه پردازنده 8086 چرا سه باس آدرس، داده ورودی و داده خروجی در پایه های تراشه با هم ترکیب شده‌اند؟ هنگام اتصال به حافظه خارجی چگونه این سه گذرگاه از هم تفکیک میشوند؟

پاسخ: با ترکیب کردن باس دیتا و باس 16 بیت اول آدرس، تعداد اتصالات فیزیکی و پین های مورد نیاز کاهش پیدا میکند. این ترکیب با استفاده از سیگنال های کنترلی مانند:

ALE: این سیگنال پورت های AD_0-AD_{15} را با کمک latch پایین به A_0-A_{15} و D_0-D_{15} demultiplex می‌کند.

DEN: این سیگنال به transceiver اعلام می‌کند که آماده تبادل داده است یا نه.

DT/R: این سیگنال برای کنترل گردش داده استفاده میشود. به این صورت که اگر high باشد نشان میدهد که دیتا در حال ارسال و اگر low باشد دیتا در حال دریافت است.

تفکیک میشود.

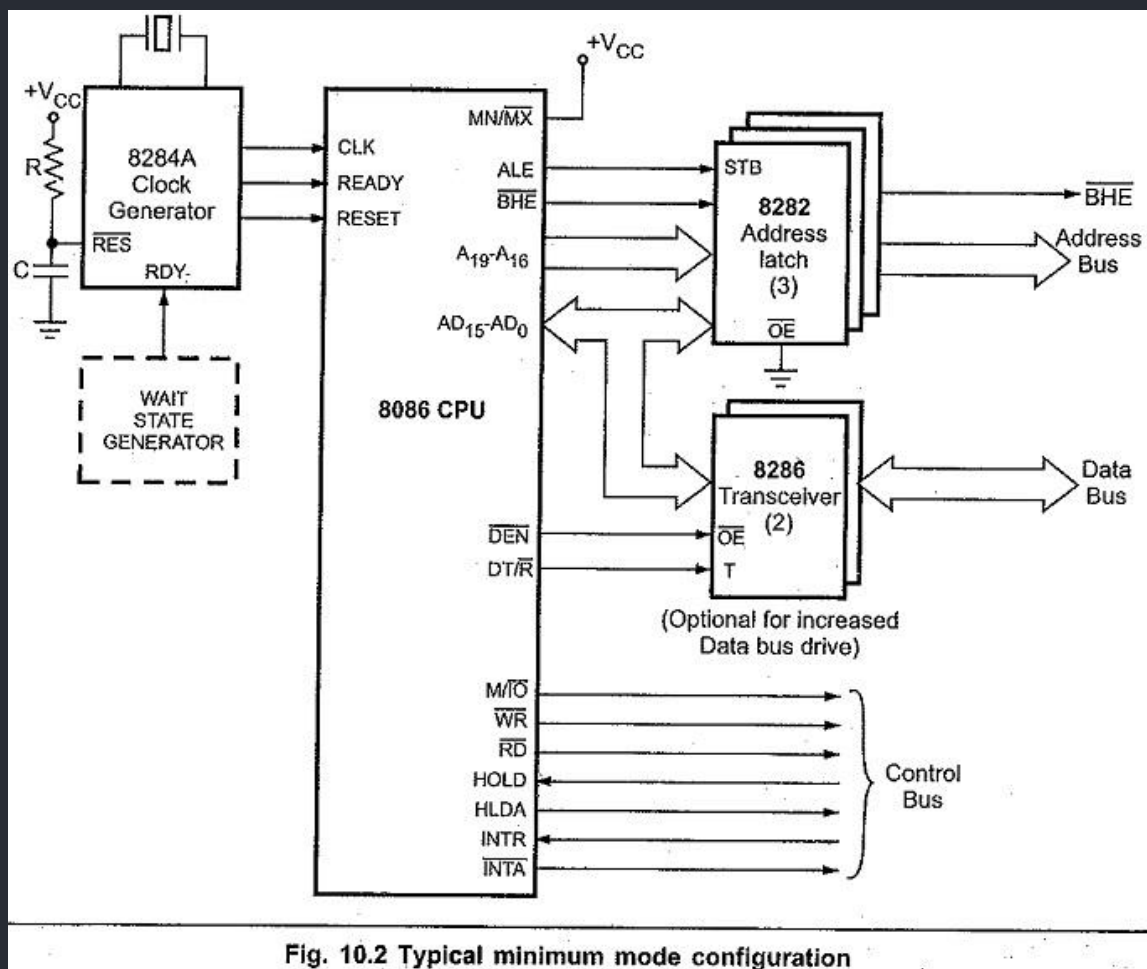
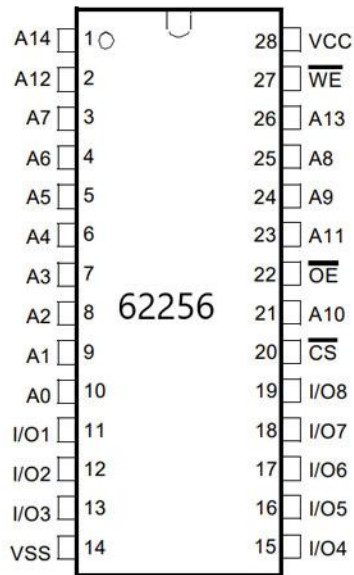


Fig. 10.2 Typical minimum mode configuration

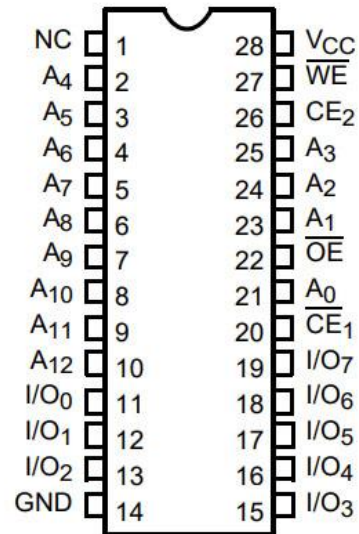
۲. با بررسی دیتاشیت تراشه های 6264 و 62256 و 2764 و 27128 سیگنالهای آدرس، داده و کنترلی هرکدام را مشخص کنید. عملکرد کلی تراشه و وظیفه هرکدام از پایه ها را شرح دهید.

پاسخ: هرکدام از تراشه های 6264 و 62256 یک حافظه RAM با 8Kbx8bit و 32Kbx8bit فضا اند و هر دو 28 پین دارند.

62256 Pinout



6264 Pinout



A_0-A_{14}	Address Inputs		A_0-A_{12}	Address Inputs
$I/O_1-I/O_8$	Data inputs/outputs		$I/O_0-I/O_7$	Data inputs/outputs
WE	Write Enable		WE	Write Enable
OE	Output Enable		OE	Output Enable
CS	Chip Select		CE_1, CE_2	Chip Enable
			NC	No Connection
VCC	Power Supply		VCC	Power Supply
VSS	Ground		GND	Ground

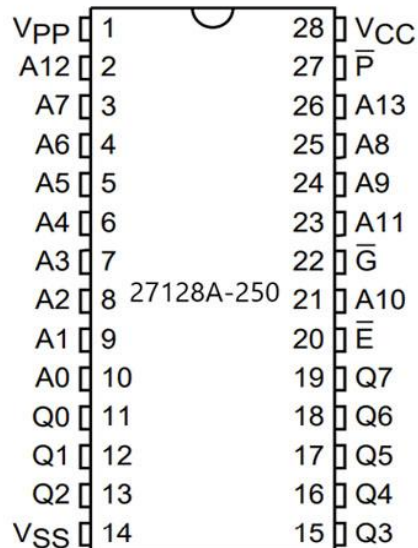
FUNCTIONAL DESCRIPTION

$\overline{CS}$	$\overline{OE}$	$\overline{WE}$	I/O Pin	Mode	Power
H	X	X	High-Z	Deselected	Standby
L	H	H	High-Z	Output Disabled	Active
L	L	H	Dout	Read	Active
L	X	L	Din	Write	Active

1. X means don't care

همچنین هر کدام از تراشه های 2764 و 27128 یک حافظه EPROM با 8Kbx8bit و 16Kbx8bit فضا اند و هر دو 28 پین دارند. کلاhek بی رنگ آنها این اجازه را به کاربر می‌دهد که با در معرض قرار دادن آنها در مقابل اشعه فرابنفش بیت پترن را پاک کند.

27128A-250 Pinout



2764-250 Pinout

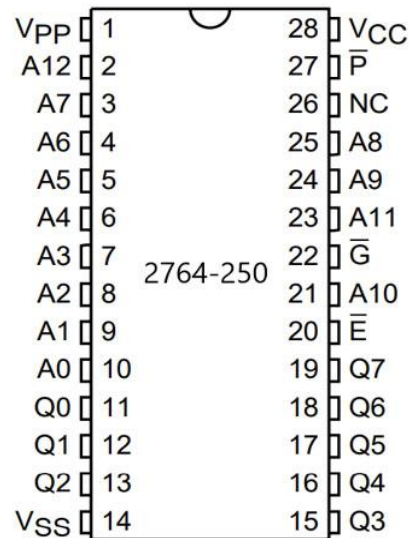


Table 3. Operating Modes

Mode	$\overline{E}$	$\overline{G}$	$\overline{P}$	A9	Vpp	Q0 - Q7
Read	V _{IL}	V _{IL}	V _{IH}	X	V _{CC}	Data Out
Output Disable	V _{IL}	V _{IH}	V _{IH}	X	V _{CC}	Hi-Z
Program	V _{IL}	V _{IH}	V _{IL} Pulse	X	V _{PP}	Data In
Verify	V _{IL}	V _{IL}	V _{IH}	X	V _{PP}	Data Out
Program Inhibit	V _{IH}	X	X	X	V _{PP}	Hi-Z
Standby	V _{IH}	X	X	X	V _{CC}	Hi-Z
Electronic Signature	V _{IL}	V _{IL}	V _{IH}	V _{ID}	V _{CC}	Codes Out

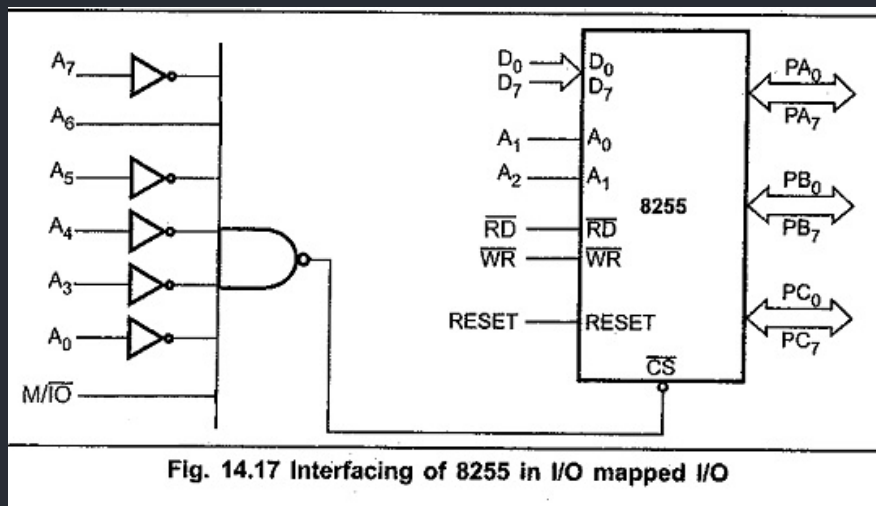
Note: X = V_{IH} or V_{IL}, V_{ID} = 12V ± 0.5%.

A_0-A_{13}	Address Inputs		A_0-A_{12}	Address Inputs
Q_0-Q_7	Data outputs		Q_0-Q_7	Data outputs
E	Chip Enable		E	Chip Enable input
G	Output Enable		G	Output Enable input
P	Program Pin		P	Program Pin
			NC	No Connection
VPP	Programming Supply		VPP	Programming Supply
VCC	Power Supply		VCC	Power Supply
VSS	Ground		VSS	Ground

۳. فرض کنید قرار است از تراشه ۸۲۵۵ برای ارتباط پردازنده با دستگاهای ورودی / خروجی از طریق سه درگاه A, B و C آن استفاده شود.

الف. با به کارگیری دروازه NAND دیکد آدرس را طوری انجام دهید که آدرس درگاه A برابر 40H, درگاه B برابر 42H, درگاه C برابر 44H و کلمه کنترلی برابر 46H باشد.

پاسخ:

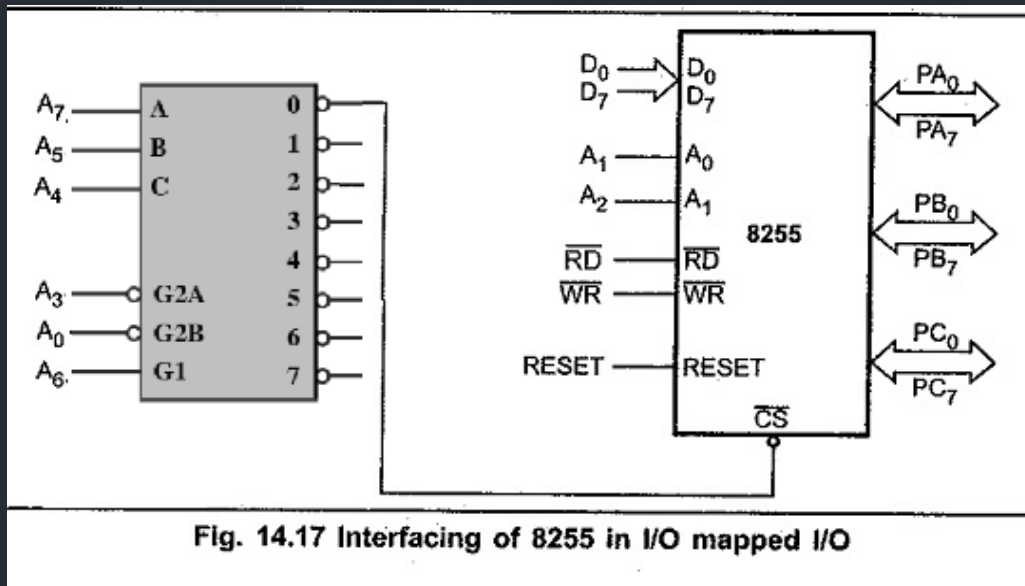
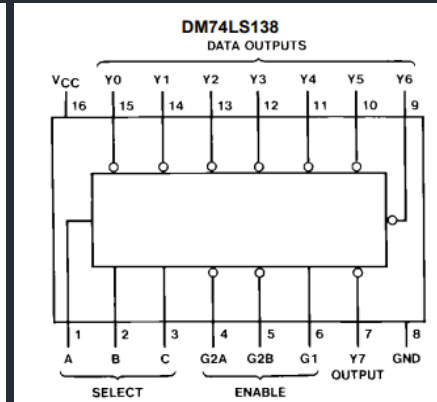


Port	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Address
Port A	0	1	0	0	0	0	0	0	40H
Port B	0	1	0	0	0	0	1	0	42H
Port C	0	1	0	0	0	1	0	0	44H
Control Register	0	1	0	0	0	1	1	0	46H

ب. decode فوق را با به کارگیری 74LS138 decoder انجام دهید.

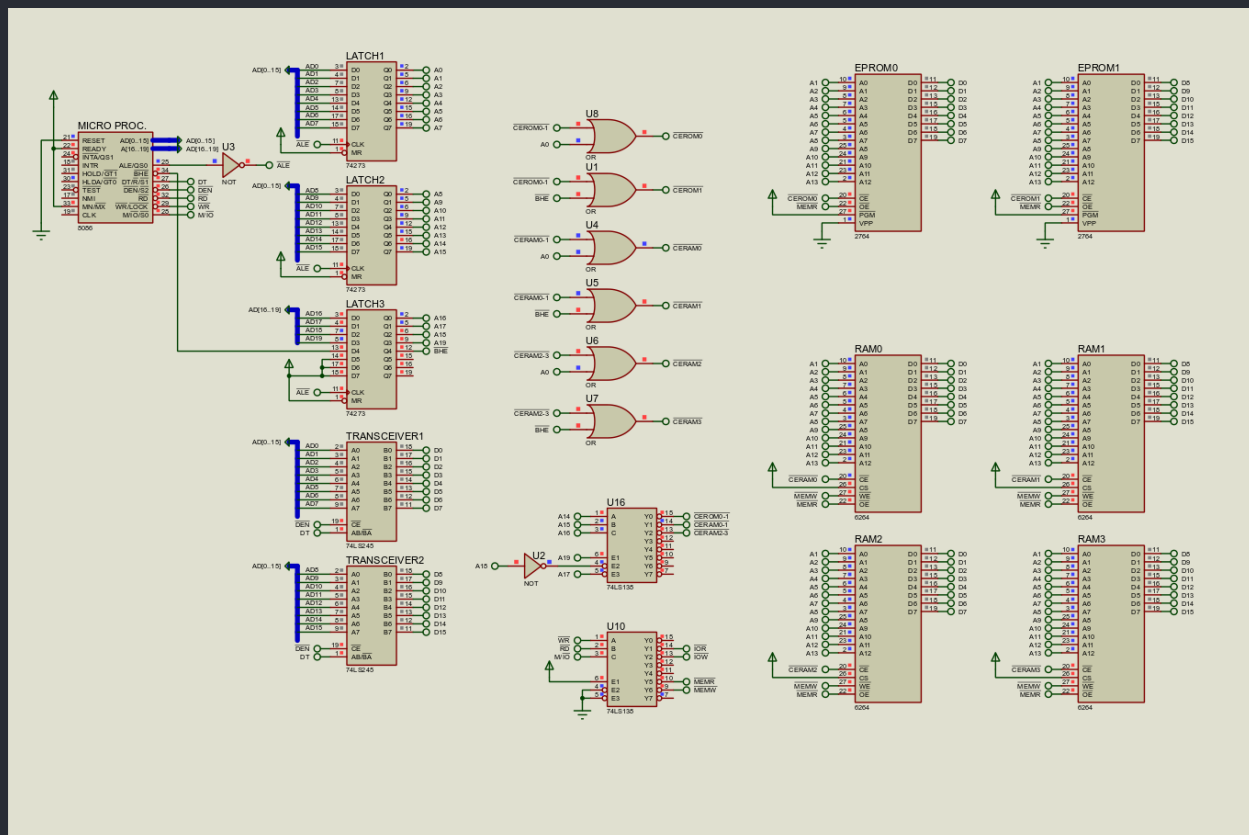
پاسخ: خروجی دیکودر فوق active low است.

Inputs				Outputs								
Enable		Select										
G1	G2 (Note 1)	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	H	L	L	H	H	H	L	H	H	H	H
H	L	H	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H
H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L



گزارش دستور کار الف:

شمای مدار در پروتئوس:



مدار شامل 3 LATCH و 2 TRANSCEIVER به منظور جداسازی باس آدرس و دیتا است.

در دیکودر پایین صفحه سیگنال های MEMR و MEMW مشخص شده اند.

در دیکودر بالای آن آدرس هفتمین یک هشتم را مشخص میکند. $0xC0000$

سیگنال های CE حافظه ها هم با استفاده از A0 و BHE تشکیل شده اند.

بازه ی حافظه ها

EVEN

-

ODD

EPROM0 = 0xC0000: 2 :0xC3FFFE

-

EPROM1 = 0xC0001: 2 :0xC3FFFF

RAM0 = 0xC4000: 2 :0xC7FFFE

-

RAM1 = 0xC4001: 2 :0xC7FFFF

RAM2 = 0xC8000: 2 :0xCBFFFE

-

RAM3 = 0xC8001: 2 :0xCBFFFF

کد روتین KPEXT:

توضیحات کد کامنت شده است.

```

[01] Main.asm M X
Lab2-3 > Lab2 > [01] Main.asm
1  .MODEL SMALL
2  .STACK 64
3  .DATA
4      ROM DW 1100000000000000B
5      RAM DW 1100010000000000B
6      KPMN DB ?
7
8      M DB ?
9      N DB ?
10
11     r DB 01H
12     x_fact DB ? ; IS USED TO CALCULATE factorial of x
13     n_fact DW ?
14     r_fact DW ?
15     n_r_fact DW ?
16     comb DB ? ; ANSWER OF Combination
17     OUTER_LOOP_COUNT_TEMP DW ?
18 .CODE
19
20 MAIN    PROC FAR
21
22     CALL KPEXT
23
24 ENDLESS:
25     JMP ENDLESS
26 MAIN    ENDP
27

```

```
30 KPEXT PROC
31 READ_ROM:
32     MOV AX, @DATA
33     MOV DS, AX
34
35     MOV AX, ROM
36     MOV DS, AX
37
38     MOV DI, 00H
39     MOV CL, [DI] ; READ M
40     MOV CH, [DI+1] ; READ N
41
42 SAVE_DATA:
43     MOV AX, @DATA
44     MOV DS, AX
45
46     DEC CL
47     MOV M, CL
48     DEC CH
49     MOV N, CH
```



```

51 calculation:
52     MOV CX, 0000H; COUNTER = 0
53 L1:
54     MOV AX, @DATA
55     MOV DS, AX ; SET DS TO @DATA
56
57     CMP CL, M
58     JA L1_END ; FINISH WHEN COUNTER > M
59
60     MOV r, CL ; r = COUNTER
61
62     ; --- M! ---
63     MOV AH, M
64     MOV x_fact, AH ; x = M
65     MOV BL, AH
66     CALL FACT
67     MOV n_fact, AX
68     ; -----
69
70     ; --- r! ---
71     MOV DL, r
72     MOV x_fact, DL ; x = r
73     CALL FACT
74     MOV r_fact, AX
75     ; -----
76
77     ; --- (M-r)! ---
78     MOV DL, M ; DL = M
79     SUB DL, r ; DL = M - r
80     MOV x_fact, DL ; x = M - r
81     CALL FACT
82     MOV n_r_fact, AX
83     ; -----
84
85     ; --- M!/(r! (M-r)!) ---
86     MOV AX, n_fact
87     SUB DX, DX
88     DIV r_fact
89     SUB DX, DX
90     DIV n_r_fact
91     MOV comb, AL
92     ; -----
93
94
95     SUB BX, BX ; Clear AX
96     MOV BL, comb ; AX = comb
97

```

```

99  ✓ WRITE_RAM:
100      MOV AX, RAM
101      MOV DS, AX
102
103      MOV DI, CX
104      MOV [DI], BL ; WRITE COMBINATION IN RAM
105
106      INC CX ; COUNTER++
107      INC CX ; COUNTER++
108      LOOP L1 ; COUNTER--
109
110  ✓ L1_END:
111      SUB BX, BX
112      MOV BL, N
113      MOV DI, BX ; DI = N
114
115      MOV AX, RAM
116      MOV DS, AX
117
118      MOV BL, [DI] ; READ Nth COMBINATION
119
120      MOV AX, @DATA
121      MOV DS, AX
122
123      MOV KPMN, BL ; KPMN = M
124
125      RET
126
127      KPEXT      ENDP

```

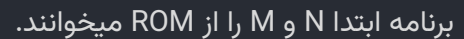
```

130  ✓ FACT PROC ; Saves x! IN (DX, AX)
131
132      MOV OUTER_LOOP_COUNT_TEMP, CX
133
134      MOV CX, 01H ; COUNTER = 1
135      MOV AX, 01H ; AX = 1
136      MOV DX, 0000H ; CLEAR DX
137
138  ✓ BACK:
139      MOV BH, 00H
140      MOV BL, x_fact
141      CMP CX, BX
142      JA FINISH ; FINISH WHEN COUNTER > x
143      MUL CX ; (DX, AX) = CX * AX
144      INC CX ; COUNTER++
145      INC CX ; COUNTER++
146      LOOP BACK ; COUNTER--
147
148
149  ✓ FINISH:
150      MOV CX, OUTER_LOOP_COUNT_TEMP
151      RET
152      ; THE ANSWER IS STORED IN (DX, AX)
153
154  ✓ FACT ENDP
155  /// END MAIN3

```

$M = 6$

سومین عدد خط ششم مثلث خیام پاسکال = $0AH = 10D$

[illegible]

سپس خط ششم را در RAM ذخیره میکنند. عددها به علت جدا کردن ۸ بیت زوج و ۸ بیت فرد یکی در میان در هر رم ذخیره شدند.

[illegible][illegible]

در انتها 0A در مموری ذخیره میشود.

[illegible]